Électrolyse et synthèse de l'eau

L'électrolyse de l'eau

- On utilise un électrolyseur relié à un générateur de courant continu.
- On ajoute un peu de soude à l'eau pour la rendre conductrice.
- À la cathode (borne −) se dégage du dihydrogène H_2.
- À l'anode (borne +) se dégage du dioxygène O_2.
- Le volume de dihydrogène est le double du volume de dioxygène.

$$2\ H_2O \rightarrow 2\ H_2 + O_2$$

Identifier les gaz

- Dihydrogène : il produit une petite détonation à l'approche d'une flamme.
- Dioxygène : il ravive une bûchette incandescente (elle se rallume).

La synthèse de l'eau

Le dihydrogène brûle dans le dioxygène et donne de l'eau :

$$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$$

- Les volumes qui réagissent : 2 volumes de H_2 pour 1 volume de O_2.
- Le mélange des deux gaz est explosif : manipulation réservée au laboratoire (eudiomètre).

Identifier l'eau

Le sulfate de cuivre anhydre, blanc, devient bleu au contact de l'eau.

Conclusion

L'électrolyse décompose l'eau, la synthèse la reforme : l'eau est un corps composé, formé d'hydrogène et d'oxygène (formule H_2O).

Exemple corrigé

On fait exploser 40 cm³ de dihydrogène avec 30 cm³ de dioxygène.
40 cm³ de H_2 réagissent avec 20 cm³ de O_2. Il reste 30 − 20 = 10 cm³ de dioxygène.

Pièges à éviter

- Cathode = borne − = dihydrogène ; anode = borne + = dioxygène.
- C'est le dihydrogène qui a le plus grand volume (le double).

Teste-toi

1. Lors d'une électrolyse, on recueille 20 cm³ de dihydrogène. Le volume de dioxygène est :

A. 5 cm³
B. 20 cm³
C. 10 cm³
D. 40 cm³

2. On identifie le dioxygène parce qu'il :

A. ravive une bûchette incandescente
B. bleuit le sulfate de cuivre anhydre
C. produit une détonation
D. trouble l'eau de chaux

3. On identifie le dihydrogène parce qu'il :

A. produit une petite détonation à l'approche d'une flamme
B. ravive une bûchette incandescente
C. a une odeur forte
D. trouble l'eau de chaux

4. On ajoute un peu de soude à l'eau de l'électrolyseur pour :

A. rendre l'eau conductrice
B. produire du dioxyde de carbone
C. colorer l'eau
D. refroidir l'eau

Corrigé

1. C : Le volume de dioxygène est la moitié de celui du dihydrogène.
2. A : La bûchette qui rougeoie se rallume dans le dioxygène.
3. A : C'est le test caractéristique du dihydrogène.
4. A : L'eau pure conduit très mal le courant.